Automatismes n°2

Première spécialité — Équations, inéquations et signes

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Résoudre $x^2 = 16$ dans $\mathbb{R}$.

2. Résoudre $3x - 7 = 2x + 5$.

3. Résoudre $(x - 2)(x + 5) = 0$.

4. Résoudre $2x - 6 > 0$.

5. Résoudre $(x - 1)(x + 4) \leqslant 0$.

6. Résoudre $\dfrac{1}{x} = 3$ (avec $x \neq 0$).

7. Factoriser $x^2 + 3x - 10$.

8. Résoudre $x^2 - 5x = 0$.

9. Simplifier $\dfrac{(2x)^3}{4x^2}$ pour $x \neq 0$.

10. Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.

Réponses

1. $x = -4$ ou $x = 4$

2. $x = 12$

3. $x = 2$ ou $x = -5$

4. $x > 3$, soit $]3\,;+\infty[$

5. $x \in [-4\,;1]$

6. $x = \dfrac{1}{3}$

7. $(x + 5)(x - 2)$

8. $x(x - 5) = 0$: $x = 0$ ou $x = 5$

9. $\dfrac{8x^3}{4x^2} = 2x$

10. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$